

France

Competition Authority

In 2020, the Autorité decided to create a dedicated digital unit in order to strengthen its resources in digital areas.⁵ Launched in September of the same year, the digital economy unit is composed of four people (including two data scientists) and among its objectives, one of them is to develop new digital and computational tools allowing the Autorité to deepen its understanding of the digital sectors and to facilitate the works of the cases handlers.

The Autorité is proud to be part of the Stanford Computational Antitrust Project and to have contributed to its first three annual reports. The following presents what has been done since then.

As a reminder, the Autorité has published in the Stanford Computational Antitrust Journal the first interactive network graph tool capable of identifying within the Autorité's publications (i.e. decisions, opinions and interim measures published between 2009 and 2021) the references to its other publications and to represent these interconnections in a graph.

An article explains all the process and the visualization tool developed by the Autorité⁶ along with the entirety of the data. These are accessible to all as open data on the Autorité's GitHub.⁷

The Autorité has also adopted an open-data approach. It has made available all its publications (in French), issued since 15 March 1988, i.e. more than 6 200 documents, available in a single database.

⁵ Autorité de la concurrence, *Autorité creates digital economy unit*, Autorité de la concurrence (May 21, 2020), <https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/press-release/autorite-creates-digital-economy-unit>.

⁶ Yann Guthmann, Adrien Frumence & Camille Hoogterp, *Deploying Network Analysis in Antitrust Law*, 3 STANFORD COMPUTATIONAL ANTITRUST 1 (2023).

⁷ Autorité de la concurrence, *publication_sen-codex_networkgraph*, GitHub, https://github.com/AutoriteDeLaConcurrence/publication_sen-codex_networkgraph (last visited June 15, 2025).

Under the Etalab 2.0 Open Licence,⁸ it is possible for anyone to re-use and appropriate it. For our English readers, all the decisions, opinions and press releases translated into English by the Autorité are also available in a single database.

These two datasets are updated monthly ensuring they remain relevant through time. They are available on data.gouv.fr, the open platform for French public data⁹ and also on Hugging Face, a ‘platform where the machine learning community collaborates on models, datasets, and applications.’¹⁰

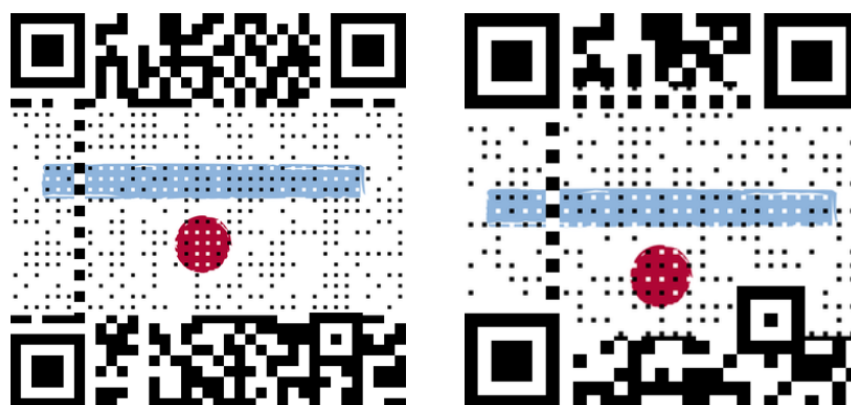


Figure I: QR codes to access the databases

At the Autorité, this dataset is used to power different tools.

The first one is a ‘traditional’ search engine where the case handlers can do full-text search within the publications of the Autorité. The tool was described in detail in last year’s contribution.

The second is a Retrieval Augmented Generation (RAG) tool allowing case handlers to query the dataset in natural language. The architecture of the whole application is standard: the dataset is divided in chunks and then embedded, a RAG query finds the top 10 chunks that are the closest to the user’s question and a Large

⁸ Etalab, *Licence Ouverte/Open Licence Version 2.0* (Apr. 2017), <https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf>

⁹ Etalab, *data.gouv.fr: open platform for French public data* (last updated June 10, 2025), <https://www.data.gouv.fr/en/>.

¹⁰ Hugging Face, Inc., *Hugging Face: The AI community building the future* (last visited June 15, 2025), <https://huggingface.co/>.

Language Model then tries to answer the user’s question with the context given by the RAG.

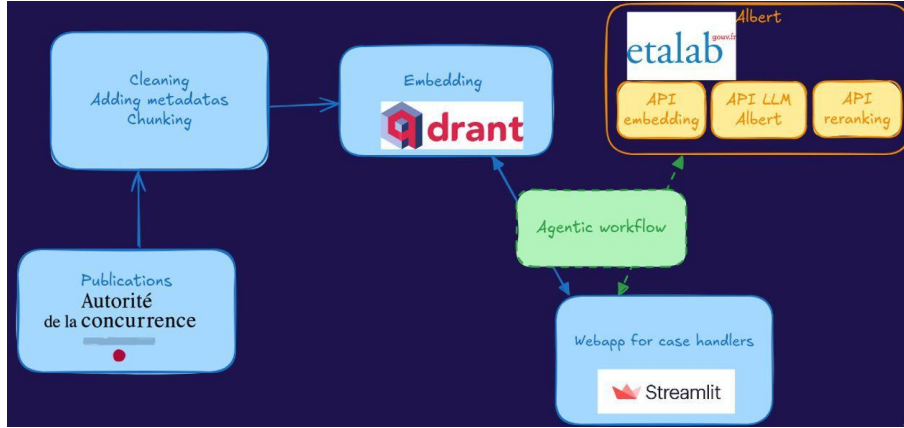


Figure II: General architecture of the RAG tool

The Autorité has implemented some optimizations along this architecture. On the embedding part, since our documents are structured with parts and sub-parts, the chunking of the dataset respects the global structure of the documents.

The Autorité also experimented with the size of the chunks. If the chunks are too small, they do not have enough meaning in them. On the other hand, if they are too big, there is too much meaning in them that cannot be captured when the chunk is embedded. The Autorité settles on an optimized size around 1000 characters that represents the right balance between the two opposite effects described before.

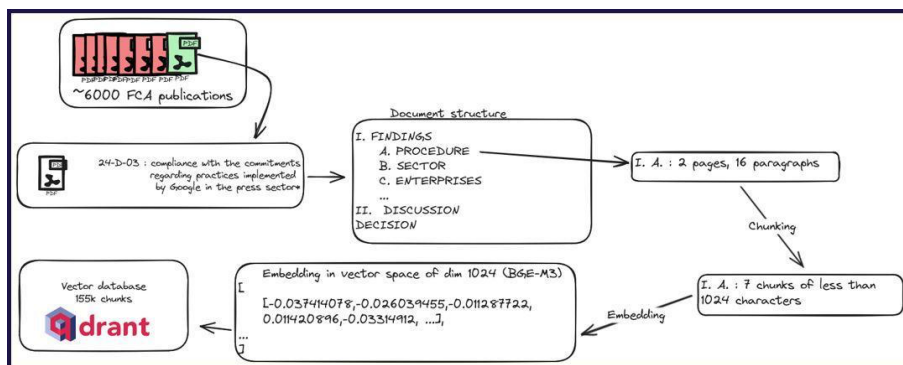


Figure III: Embedding of the dataset

On the agentic workflow level, different filters are used to optimize the RAG query. Especially, when the user’s question is about a specific publication (for example, “what is the sector of decision 25-D-02?”), the RAG query will only search among chunks from this specific publication.

The user also has the option to apply a temporal filter to enhance the relevance of the response. Since the RAG query itself does not take the time dimension into account, applying such a filter can be useful—for example, when seeking the most recent case law, it may be beneficial to restrict the results to publications from the last few years for example.

The screenshot displays a user interface for a Retrieval-Augmented Generation (RAG) tool. At the top, a question is posed: "Quels sont les critères pour accorder des mesures conservatoires ?". Below this, a yellow box labeled "Generated answer" contains a list of three criteria: 1. La gravité de l'atteinte, 2. L'immédiateté de l'atteinte, and 3. Le lien de causalité. Below the answer, a section titled "Sources" lists three legal references: 13-D-16, 13-D-04, and 19-MC-01, each followed by a brief summary of the relevant legal provisions and the conditions for granting interim measures.

Quels sont les critères pour accorder des mesures conservatoires ?

Generated answer

Selon les documents, les critères pour accorder des mesures conservatoires sont les suivants :

1. La gravité de l'atteinte : la pratique dénoncée doit porter une atteinte grave à l'économie générale, au secteur intéressé, aux intérêts des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.
2. L'immédiateté de l'atteinte : la pratique dénoncée doit porter une atteinte immédiate à l'économie générale, au secteur intéressé, aux intérêts des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.
3. Le lien de causalité entre les faits dénoncés et l'atteinte : il doit y avoir un lien direct et certain entre les faits dénoncés et l'atteinte relevée.

Si l'un de ces critères n'est pas rempli, les conditions d'octroi des mesures conservatoires ne sont pas réunies et la demande de mesures conservatoires n'a pas à être examinée.

Sources

Sources utilisées pour générer la réponse:

Sources used

- 13-D-16 [II. Discussion, C. SUR LES DEMANDES DE MESURES CONSERVATOIRES] : 163. L'article L. 464-1 du code de commerce précise que les mesures conservatoires « ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ». En pratique, l'Autorité doit apprécier si trois critères cumulatifs sont remplis : (i) la gravité de l'atteinte, (ii) l'immédiateté de l'atteinte, et, si ces deux premiers critères sont remplis, (iii) le lien de causalité entre les faits dénoncés et l'atteinte. Si un des critères n'est pas rempli, les conditions d'octroi des mesures conservatoires ne sont pas réunies et la demande de mesures conservatoires n'a pas à être examinée.
- 13-D-04 [II. Discussion, C. SUR LES TROIS DEMANDES DE MESURES CONSERVATOIRES] : Absence d'urgence à la lumière des éléments collectés au cours de l'instruction 179. L'article L. 464-1 du code de commerce précise que les mesures conservatoires « ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ». En pratique, l'Autorité doit apprécier si trois critères cumulatifs sont remplis : (i) la gravité de l'atteinte, (ii) l'immédiateté de l'atteinte, (iii) le lien de causalité entre les faits dénoncés et l'atteinte. Si un des critères n'est pas rempli, les conditions d'octroi des mesures conservatoires ne sont pas réunies et la demande de mesures conservatoires n'a pas à être examinée.
- 19-MC-01 [II. Discussion,] : LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES 165. Selon une jurisprudence constante, « des mesures conservatoires peuvent être décidées (...) dans les limites de ce

Figure IV: Screenshot of the answer to question ‘What are the criteria for granting interim measures?’

This RAG tool is made possible by the Autorité’s collaboration with Etalab, which allows us to have access to the Albert API.

This tool is still in its prototype phase and the Autorité is working on improving its efficiency.

Finally, the digital economy unit is currently developing a variety of automated tools for on-going cases investigated by the competition units within the Autorité. We will share the technology we have developed for those cases in due course.